

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ



AMAZON SATICILARI İÇİN VERİ ODAKLI ANALİZ
YAZILIMI

21011048 – ALPEREN KAYIM

BİLGİSAYAR PROJESİ

Danışman
Dr. Öğr. Üyesi Hafıza İrem TÜRKMEN ÇİLİNGİR

TEŞEKKÜR

BU BÖLÜM FİNAL RAPORUNDA GÜNCELLENECEK

ALPEREN KAYIM

İÇİNDEKİLER

KISALTMA LİSTESİ	iv
ŞEKİL LİSTESİ	v
TABLO LİSTESİ	vi
ÖZET	vii
ABSTRACT	viii
1 GİRİŞ	1
1.1 Amazon Satıcıları İçin Veri Odaklı Analiz ve Optimizasyon Nedir? . . .	1
1.2 Amazon Optimizasyon Araçlarının Uygulama Alanları	2
1.3 Amaç	2
1.4 Ön İnceleme	3
1.4.1 Projeye Olan İhtiyaç	3
1.4.2 Mevcut Durum ve Benzer Sistemlerin İncelenmesi	4
1.4.3 Proje Kapsamı	4
1.4.4 Projenin Gereksinimleri	5
2 SİSTEM ANALİZİ VE FİZİBİLİTE	6
2.1 Sistem Analizi	6
2.2 Gereksinim Analizi	7
2.2.1 Modüller	8
2.2.2 Kullanıcılar ve Roller	8
2.3 Fizibilite	10
2.3.1 Teknik Fizibilite	11
2.3.2 Yasal Fizibilite	12
2.3.3 Ekonomik Fizibilite	12
2.3.4 İş Gücü ve Zaman Fizibilitesi	14
Referanslar	15
Özgeçmiş	16

KISALTMA LİSTESİ

AOY	Amazon Optimizasyon Yazılımı
API	Application Programming Interface
BSR	Best Seller Rank
RAM	Random Access Memory
DB	Database (Veritabanı)
UI	User Interface
UX	User Experience
HTML	HyperText Markup Language
JS	JavaScript
AI	Artificial Intelligence
GPT	Generative Pre-trained Transformer
ASIN	Amazon Standard Identification Number

ŞEKİL LİSTESİ

Şekil 2.1	Proje İş Akışı Diyagramı	9
Şekil 2.2	Taslak Düzey Veri Akış Diyagramı	9
Şekil 2.3	1. Düzey Veri Akışı Diyagramı	10
Şekil 2.4	2. Düzey Veri Akışı Diyagramı	10
Şekil 2.5	Projenin Başabaş Noktası Grafiği	13
Şekil 2.6	Projenin Gantt Diyagramı	14

TABLO LİSTESİ

Tablo 2.1	Detaylı Ekonomik Fizibilite Tablosu	13
-----------	---	----

AMAZON SATICILARI İÇİN VERİ ODAKLI ANALİZ YAZILIMI

ALPEREN KAYIM

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Bilgisayar Projesi

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Hafıza İrem TÜRKMEN ÇİLİNGİR

BU BÖLÜM FİNAL RAPORUNDA GÜNCELLENECEK

Anahtar Kelimeler: BU BÖLÜM FİNAL RAPORUNDA GÜNCELLENECEK

ABSTRACT

DATA-DRIVEN ANALYSIS SOFTWARE FOR AMAZON SELLERS

ALPEREN KAYIM

Department of Computer Engineering
Computer Project

Advisor: Asst. Prof. Dr. Hafıza Irem TRKMEN İLİNGİR

BU BLM FİNAL RAPORUNDA GNCELLENECEK

Keywords: BU BLM FİNAL RAPORUNDA GNCELLENECEK

1.1 Amazon Satıcıları İçin Veri Odaklı Analiz ve Optimizasyon Nedir?

Amazon, günümüzde dünyanın en büyük e-ticaret platformlarından biri olarak milyonlarca ürünün listelendiği, satıcıların rekabet ettiği ve kullanıcıların anlık olarak tüketim kararları verdiği bir pazar alanı sunmaktadır. Bu büyüklükteki bir dijital ekosistemde başarılı olabilmek, yalnızca iyi ürün sunmaktan öte, veriyle desteklenen stratejiler geliştirmeyi zorunlu kılmaktadır. Amazon satıcıları, ürünlerinin satış performansını artırmak için anahtar kelime analizleri, rakip takibi, ürün optimizasyonu, içerik yönetimi ve kârlılık tahminleri gibi çok sayıda farklı süreci yönetmek zorundadır.

Bu süreçleri daha verimli ve ölçeklenebilir hale getirmek amacıyla geliştirilen bu proje, Amazon üzerinde satış yapan kullanıcılar için hem web tabanlı hem de Chrome eklentisi ile çalışan entegre bir yazılım sistemi sunmayı amaçlamaktadır. Yazılım sistemi, Amazon ürün sayfalarından anlık veri çekerek satıcılara; satış geçmişi, sıralama değişimi (BSR), fiyat dalgalanması, yorum artışı ve stok seviyeleri gibi önemli metrikleri sunmayı hedeflemektedir. Bunun yanı sıra, kullanıcıların belirli anahtar kelimeler için pazar hacmini analiz edebileceği, rakiplerin performanslarını kıyaslayabileceği, SEO uyumlu başlık ve açıklamaları otomatik olarak oluşturabileceği yapay zekâ destekli bir platform da sistemin önemli bir parçasıdır.

Genel anlamda proje; veri madenciliği, web kazıma (web scraping), doğal dil işleme (NLP), yapay zekâ (AI), veri tabanı yönetimi ve kullanıcı arayüzü tasarımı gibi birçok farklı disiplinin bir araya getirilmesini gerektirmektedir. Geliştirilecek yazılım, yalnızca anlık veri sunmakla kalmayıp, zaman içinde toplanan verileri saklayarak geçmiş analizler yapılmasına da olanak tanıyacak bir yapıya sahiptir. Bu yönüyle proje, sadece satıcılar için karar destek sistemi olmakla kalmayıp, aynı zamanda akademik ve ticari alanlarda e-ticaret veri analizine katkı sunabilecek bir sistem altyapısı sunmaktadır.

1.2 Amazon Optimizasyon Araçlarının Uygulama Alanları

Satıcı destek sistemleri: Amazon satıcılarının satış performanslarını artırabilmeleri için sürekli olarak pazar verilerini takip etmeleri, rakiplerini analiz etmeleri ve ürün listelemelerini iyileştirmeleri gerekmektedir. Bu proje kapsamında geliştirilen yazılım, satıcılara ürün bazında satış miktarı, aylık ciro, BSR değişimi, yorum artış eğrisi gibi çok sayıda metriği görselleştirilmiş olarak sunarak bu süreci kolaylaştırmaktadır.

Anahtar kelime analizi: Ürünün hedef kitlesi tarafından nasıl arandığını bilmek, doğru anahtar kelimeleri belirlemek Amazon'daki görünürlük için oldukça kritiktir. Yazılım bu amaçla arama hacmi, rekabet durumu, kelime başına düşen satış oranı gibi metrikleri baz alarak kelime önerilerinde bulunur. Ayrıca 5'e kadar ASIN girilerek o ürünlerin indekslendiği kelimelerin belirlenmesine olanak tanıyan gelişmiş analiz modülleri mevcuttur.

Yapay zekâ destekli içerik üretimi: OpenAI GPT API ile entegre edilen içerik üretim modülü, SEO uyumlu başlık, bullet point ve açıklamaların otomatik oluşturulmasını sağlar. Bu araç sayesinde satıcılar, ürünlerinin dikkat çekiciliğini artırabilecek ve listeleme kalitesini artırarak dönüşüm oranlarını yükseltebileceklerdir.

Kârlılık tahmini: Ürün maliyeti, Amazon komisyon oranları, lojistik ve kargo masrafları gibi birçok kalem göz önünde bulundurularak net kâr hesaplamaları yapan bir sistem entegre edilmiştir. Bu sistem, farklı senaryoların test edilmesine olanak tanır ve satıcının kar-zarar analizini daha etkili yapmasına olanak sağlar.

Gerçek zamanlı veri kazıma ve geçmiş veri arşivleme: Scraping tabanlı sistemler ile ürün sayfalarından anlık veriler toplanırken, bu veriler zaman damgası ile kaydedilerek uzun vadede geçmişe dönük analiz yapılmasına olanak tanır. Böylece sadece bugünkü durumu değil, zaman içindeki eğilimleri de yorumlamak mümkün olur.

1.3 Amaç

Günümüz e-ticaret dünyasında, Amazon gibi dev platformlarda rekabet eden satıcılar için veri odaklı karar alma süreçleri hayati önem taşımaktadır. Müşteri davranışlarını anlamak, pazar trendlerini takip etmek ve rakip analizleri yapmak, başarılı bir satış stratejisinin temel taşlarıdır. Ancak, bu tür analizleri manuel olarak gerçekleştirmek, artan veri hacmi ve karmaşıklığı nedeniyle hem zaman alıcı hem de hata payı yüksek bir süreçtir.

Literatürde, Amazon ürün değerlendirmeleri üzerinde makine öğrenmesi ve

derin öğrenme yöntemleri kullanılarak duygu analizi yapılmasının, müşteri geri bildirimlerinin daha iyi anlaşılmasına katkı sağladığı belirtilmektedir[1]. Ayrıca, e-ticaret sektöründe kullanılan dijital pazarlama araçlarının şirketlerin marka değerine etkileri üzerine yapılan çalışmalar, veri analitiğinin işletmeler için stratejik bir avantaj sunduğunu göstermektedir[2] .

Bu bağlamda, bu projenin amacı, Amazon satıcılarına yönelik olarak geliştirilecek bir web tabanlı analiz platformu ve Google Chrome eklentisi ile satıcıların veri odaklı karar alma süreçlerini desteklemektir. Geliştirilecek sistem, ürün satış geçmişi, fiyat değişimleri, stok durumu ve müşteri yorumları gibi kritik verileri toplayarak, kullanıcı dostu bir arayüz üzerinden satıcılara sunacaktır. Bu sayede satıcılar, pazar trendlerini daha iyi anlayabilecek, rekabet analizlerini etkin bir şekilde gerçekleştirebilecek ve satış stratejilerini optimize edebileceklerdir.

Ayrıca, mevcut araçların yüksek maliyetleri ve karmaşıklığı göz önüne alındığında, bu projenin sunduğu çözüm, daha erişilebilir ve kullanıcı dostu bir alternatif olarak öne çıkmaktadır. Bu sayede, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin de büyük veri analitiği ve yapay zeka destekli araçlardan faydalanarak rekabet avantajı elde etmeleri hedeflenmektedir.

Sonuç olarak, bu proje, Amazon satıcılarının veri odaklı karar alma süreçlerini destekleyerek, e-ticaret rekabetinde öne çıkmalarına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

1.4 Ön İnceleme

Bu bölümde, geliştirilecek olan Amazon satıcıları için veri odaklı analiz ve optimizasyon yazılımının genel hatlarıyla ön incelemesi yapılarak, projenin gerçekleştirilmesi ve geliştirilmesi sırasında alınacak temel kararlara yön verecek faktörler ele alınmıştır.

1.4.1 Projeye Olan İhtiyaç

Günümüzde dijitalleşmenin etkisiyle birlikte, Amazon gibi büyük e-ticaret platformları, satıcılar için hem büyük bir pazar potansiyeli hem de yoğun rekabet ortamı sunmaktadır. Bu rekabet ortamında var olmak ve başarılı olmak için veri temelli analizler yapmak kritik önem taşımaktadır. Birçok Amazon satıcısı, satış analizleri, ürün performansları, rakip değerlendirmeleri ve pazarlama optimizasyonları gibi süreçleri manuel yöntemlerle yönetmekte ve bu durum hem zaman hem de maliyet açısından büyük kayıplara neden olmaktadır.

Ayrıca, satıcıların ürün listelemelerini ve satış stratejilerini sürekli olarak veriyle destekleyip güncel tutmaları gerekmektedir. Bu doğrultuda, satıcıların pazar analizi, rakip performansı değerlendirmesi, fiyatlandırma politikaları ve ürün içerik optimizasyonu gibi çeşitli alanlarda hızlı ve otomatik çözümlere ihtiyaç duyduğu net olarak görülmektedir. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak, satıcıların karar verme süreçlerini hızlandıran, verimliliklerini artıran ve pazardaki rekabet avantajlarını güçlendiren bir araç geliştirme ihtiyacı doğmuştur.

1.4.2 Mevcut Durum ve Benzer Sistemlerin İncelenmesi

Amazon gibi büyük ölçekli e-ticaret platformlarında satış yapan kullanıcılar, pazar analizleri ve ürün optimizasyonu için genellikle Helium10, Jungle Scout ve Keepa gibi üçüncü parti yazılımları kullanmaktadırlar. Bu tür araçlar, ürünlerin satış geçmişlerini, sıralama (BSR) değişimlerini ve fiyat hareketlerini izleyerek satıcılara detaylı bilgiler sağlamaktadırlar. Helium10 ve Jungle Scout gibi araçlar, kapsamlı veri sunmaları ve analiz araçlarının zenginliği açısından kullanıcılar tarafından tercih edilmektedirler. Ancak bu yazılımlar, küçük ve orta ölçekli satıcılar için maliyet açısından oldukça yüksek kalabilmekte ve karmaşık arayüzleri nedeniyle yeni kullanıcılar için kullanım zorlukları yaratabilmektedirler.

Keepa gibi daha ekonomik araçlar ise fiyat ve stok bilgilerini takip etmeye odaklanmış olup anahtar kelime analizi, rakip analizi ve yapay zekâ destekli içerik üretimi gibi geniş kapsamlı analiz araçlarına sahip değildir. Ayrıca mevcut sistemlerin çoğu kullanıcıların özel ihtiyaçlarına göre kişiselleştirme ve özelleştirme konusunda sınırlıdır.

Geliştirilen bu projenin farkı ve katkısı, mevcut yazılımların maliyetli ve karmaşık yapılarına karşın; daha sade, kullanıcı dostu, ekonomik ve özelleştirilebilir bir analiz platformu sunmasıdır. Bu sistem, satıcılara temel ve ileri seviye analiz araçlarını tek platformda sunarak karar alma süreçlerini hızlandırmakta ve kullanıcıların pazar rekabetini anlamalarını kolaylaştırmaktadır. Bu sayede özellikle küçük ve orta ölçekli Amazon satıcılarının veriye dayalı stratejiler geliştirerek, daha erişilebilir maliyetlerle sektörde rekabet edebilmelerine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

1.4.3 Proje Kapsamı

Projede hedeflenen amaçlar doğrultusunda geliştirilecek yazılım sisteminden beklenen temel işlevler ve özellikler şunlardır:

- Amazon ürün sayfalarındaki satış, sıralama (BSR), yorum ve fiyat geçmişleri gibi

kritik verilerin otomatik olarak toplanıp analiz edilmesi.

- Anahtar kelime bazlı pazar analizlerinin yapılması; arama hacimleri, rekabet düzeyleri ve tahmini satış miktarlarının hesaplanması.
- Yapay zekâ destekli modüller kullanılarak, SEO uyumlu ürün başlıkları, bullet point'ler ve ürün açıklamalarının otomatik oluşturulması.
- Girilen ASIN numaraları üzerinden indekslenen anahtar kelimelerin tespit edilmesi ve kullanıcılara sunulması.
- Kârlılık analiz modülü ile ürün maliyetleri, Amazon komisyonları ve diğer masrafları içeren kapsamlı net kâr hesaplamalarının gerçekleştirilmesi.
- Google Chrome eklentisi ile Amazon arama sonuçları sayfasında anlık ve detaylı ürün analizlerinin yapılması ve kullanıcıya sunulması.

1.4.4 Projenin Gereksinimleri

Bu projenin başarılı biçimde geliştirilmesi ve uygulanabilmesi için belirlenen teknik ve yazılımsal gereksinimler aşağıda listelenmiştir:

- Amazon ürün sayfalarından veri çekebilmek için veri toplama yöntemleri ve araçları (requests, BeautifulSoup, Selenium).
- Verilerin depolanması, hızlı sorgulanması ve analizi için PostgreSQL veri tabanı.
- Web platformu ve Chrome eklentisi geliştirmek için TypeScript, Next.js ve FastAPI framework'leri.
- Yapay zekâ destekli içerik üretim araçları için OpenAI GPT API erişimi.
- Sistem grafik arayüzleri ve veri görselleştirme araçları için Matplotlib, Chart.js veya benzeri kütüphaneler.
- Geliştirme sürecinin yönetilmesi ve kod versiyonlama için Git kullanımı.

Bu proje kapsamında yapılacak analizlerin, kullanıcı arayüzlerinin ve fonksiyonel süreçlerin doğru şekilde tasarlanması, kullanıcı dostu bir deneyim sunulması açısından büyük önem taşımaktadır. Yapılan ön inceleme neticesinde, yazılım geliştirme süreçleri için gerekli teknik altyapının, doğru mimari yapının ve ihtiyaç duyulan bileşenlerin belirlenmesi sağlanmış olup, proje ilerleyişine yön verecek temel faktörler açıkça ortaya konmuştur.

2 SİSTEM ANALİZİ VE FİZİBİLİTE

2.1 Sistem Analizi

Bu bölümün temel amacı, Amazon satıcıları için geliştirilecek olan veri odaklı analiz ve optimizasyon yazılımının temel öğelerini ve işlevlerini ortaya çıkarıp net olarak tanımlamaktır. **Projenin detaylandırılmış hedefleri şu şekilde belirlenmiştir:**

- Amazon ürünlerinin satış geçmişi, fiyat geçmişi, sıralama (BSR) değişimleri, müşteri yorumları gibi kritik verilerin toplanması ve analiz edilmesi.
- Anahtar kelime analizleri yapılarak ürünlerin daha doğru hedeflenmesi ve satış performanslarının artırılması.
- Rakip ürünlerin analiz edilerek kullanıcıların rekabet avantajını artıracak stratejiler geliştirmelerine destek olunması.
- Yapay zekâ destekli modüller kullanılarak SEO uyumlu içerik üretiminin gerçekleştirilmesi.
- Ürünlerin kârlılık analizlerinin otomatik olarak hesaplanması ve görselleştirilmesi.

Projenin geliştirilmesi için gerekli bilgi kaynakları ve gereksinimler aşağıdaki gibidir:

Bilgi Kaynakları:

- Amazon ürün sayfaları ve arama sonuçlarından elde edilen veriler
- Kullanıcı anketleri ve mevcut yazılımların değerlendirmeleri
- OpenAI GPT API teknik dokümantasyonu

Gereksinimler:

- Veri toplama için web scraping araçları (Requests, BeautifulSoup, Selenium)
- Veri depolama ve sorgulama için PostgreSQL veri tabanı
- Yazılım geliştirme için TypeScript, Next.js, FastAPI framework'leri
- Yapay zekâ desteği için OpenAI GPT API erişimi
- Kullanıcı arayüzü geliştirme için Matplotlib ve Chart.js kütüphaneleri

Projenin sonunda, gereksinimlerin karşılanıp karşılanmadığını test edecek yapı oluşturulmuştur. **Bu doğrultuda kullanılacak performans metrikleri şunlardır:**

- **Veri Doğruluğu:** Çekilen verilerin doğruluğu ve güvenilirliği
- **Sistem Hızı:** Kullanıcı taleplerine cevap verme süresi ve analiz işlemlerinin gerçekleştirilme hızı
- **Ölçeklenebilirlik:** Artan veri ve kullanıcı trafiği karşısında sistemin performansı
- **Kullanıcı Memnuniyeti:** Arayüz kullanılabilirliği ve kullanıcı geri bildirimleri

Yukarıda belirtilen gereksinimler ve performans metrikleri doğrultusunda, proje için tasarım aşamasına geçebilecek en uygun çözümler belirlenmiş olup, projenin hedeflenen çıktılara ulaşabilmesi için gerekli altyapı ve yöntemler netleştirilmiştir.

2.2 Gereksinim Analizi

Projenin gereksinimlerinin belirlenmesi amacıyla mevcut sistemleri kullanan uzmanlar ve Amazon satıcılarıyla kapsamlı görüşmeler gerçekleştirilmiş, ayrıca sektörde yaygın kullanılan mevcut araçlar incelenmiştir. Yapılan görüşmeler ve incelemeler sonucunda ortaya çıkan başlıca gereksinimler şunlardır:

- Mevcut yazılımların yüksek maliyetli olması ve küçük ve orta ölçekli işletmelerin bu maliyetleri karşılamakta zorlanması.
- Kullanıcı dostu, anlaşılır ve sezgisel bir kullanıcı arayüzüne duyulan ihtiyaç.
- Verilerin anlık ve geçmişe dönük olarak doğruluğu ve güvenilirliğinin kritik öneme sahip olması.

- Birden fazla işlevin tek platformda entegre biçimde sunulması.
- Ürün satış geçmişlerinin detaylı şekilde analiz edilmesi.
- SEO uyumlu içerik üretiminin otomatik olarak gerçekleştirilmesi.
- Amazon komisyonları, kargo maliyetleri ve benzeri giderleri kapsayan detaylı kârlılık analizlerinin yapılması.
- Kullanıcıların rakip analizlerini kolayca gerçekleştirebilmesi.

2.2.1 Modüller

Proje kapsamında geliştirilecek modüller şunlardır:

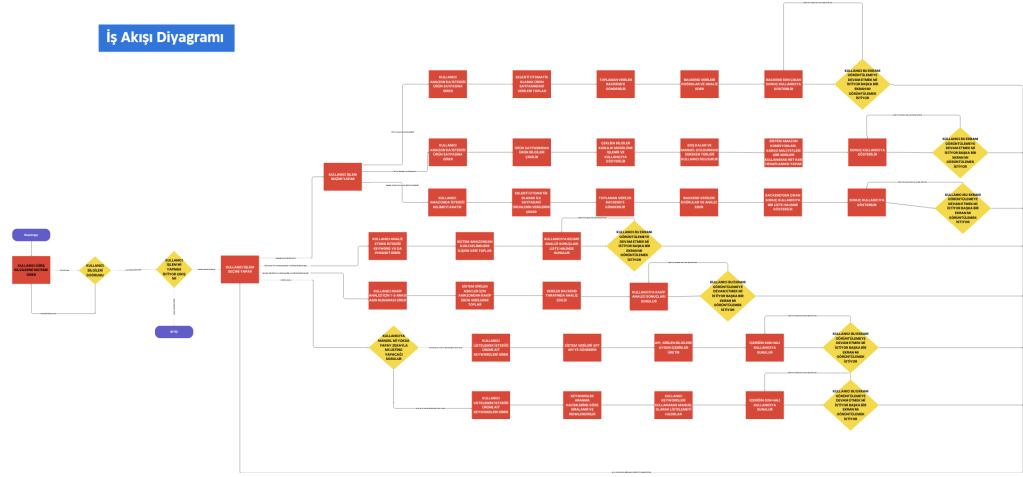
- Google Chrome Eklentisi Modülü
- Web Platformu Analiz Modülü
- Yapay Zekâ Destekli İçerik Üretim Modülü
- Anahtar Kelime ve Kârlılık Analizi Modülü
- Rakip Analizi Modülü

2.2.2 Kullanıcılar ve Roller

Sistemin kullanıcıları ve sistem içerisindeki rolleri:

- **Admin (Yönetici):** Sistemin tüm verilerini yönetir, kullanıcıları denetler, raporları inceler ve sistem yönetimine tam erişime sahiptir.
- **Standart Kullanıcı (Amazon Satıcısı):** Ürün analizleri, içerik oluşturma, rakip analizi gibi temel işlemleri yapabilir, ancak sistemin yönetim fonksiyonlarına erişemez.

Proje gereksinim analizinde fonksiyonel yaklaşım kullanılmıştır. Bu yaklaşım sayesinde, sistemin modülleri ve fonksiyonları belirlenmiş, iş ve veri akışlarının açıkça ortaya konulması sağlanmıştır. Sistemin çalışma prensibi iş akışları ve veri akış diyagramlarıyla desteklenmiştir. Bu analiz doğrultusunda tasarım aşamasına geçiş için gerekli tüm detaylar netleştirilmiştir.



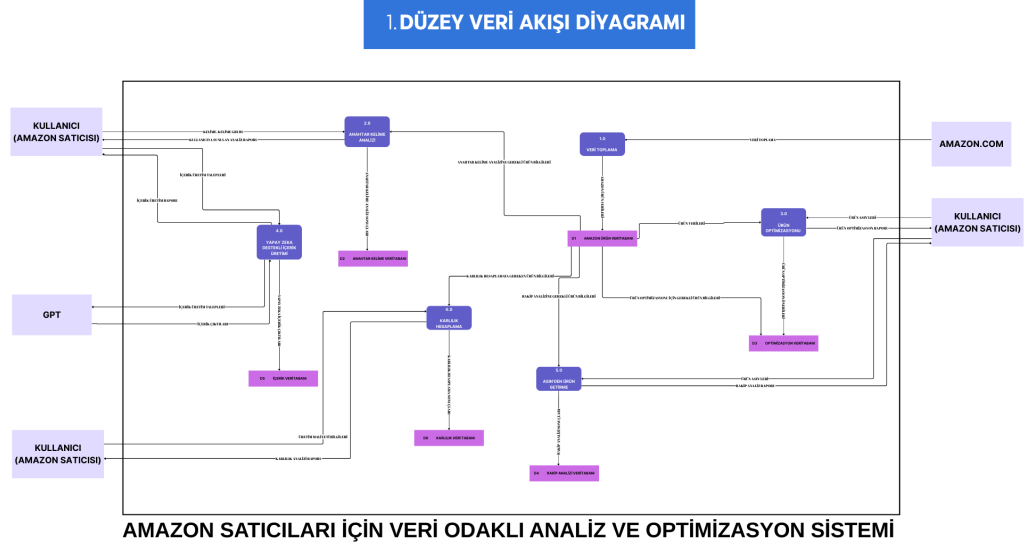
Şekil 2.1 Proje İş Akışı Diyagramı

İş akış diyagramı Şekil 2.1’de gösterilmiştir.



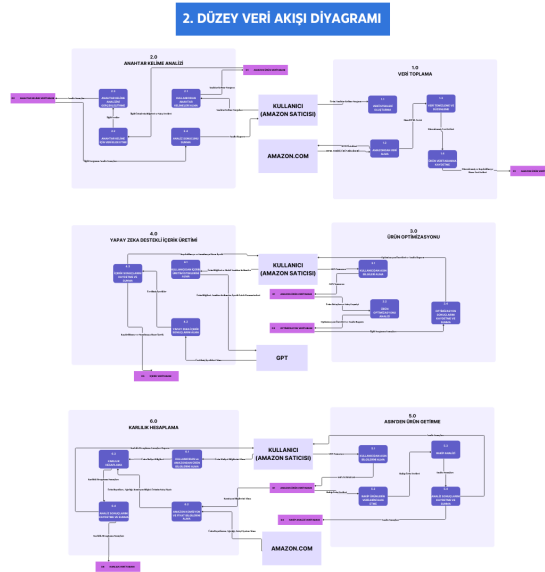
Şekil 2.2 Taslak Düzey Veri Akışı Diyagramı

Taslak düzeyi veri akışı diyagramı Şekil 2.2’de gösterilmiştir.



Şekil 2.3 1. Düzey Veri Akışı Diyagramı

1. düzey veri akış diyagramı Şekil 2.3’de gösterilmiştir.



Şekil 2.4 2. Düzey Veri Akışı Diyagramı

2. düzey veri akışı diyagramı Şekil 2.4’de gösterilmiştir.

2.3 Fizibilite

Bu bölümde projenin gerçekleştirilebilirliği incelenmiştir. Fizibilite analizi ile projenin uygulanabilirliği teknik, donanım, yazılım, ekonomik, yasal ve iş gücü ile zaman açısından değerlendirilmiştir. Projede kullanılacak kaynaklar, bu kaynakların seçim

sebepleri ve proje kapsamında sağlayacağı faydalar bu başlık altında incelenmektedir.

2.3.1 Teknik Fizibilite

Teknik fizibilite çalışması kapsamında, projenin yazılım, donanım ve iletişim bileşenleri açısından ihtiyaçları belirlenmiş ve kullanılacak araçlar marka bağımsız olarak detaylandırılmıştır.

2.3.1.1 Donanım Fizibilitesi

Projenin sağlıklı biçimde yürütülebilmesi için asgari düzeyde Intel i3 veya eşdeğeri bir işlemci, minimum 8 GB RAM ve 128 GB SSD depolama alanına sahip bir donanım yeterlidir. Bu teknik özellikler, projenin geliştirilme, test ve ilk kullanım süreçlerinde gerekli olan işlem gücünü ve depolama kapasitesini sağlayacaktır.

Proje kapsamında iletişim ihtiyaçları için standart internet bağlantısı yeterli olup, ek bir iletişim altyapısına gerek duyulmamaktadır. Kullanılacak araçlar internet bağlantısı üzerinden API sorguları, veri çekme ve güncelleme işlemlerini gerçekleştirecek kapasitededir.

Sonuç olarak, belirlenen yazılım, donanım ve iletişim unsurları, marka bağımsız olarak belirlenen teknik gereksinimleri karşılamakta ve projenin teknik olarak gerçekleştirilmesi için uygun seçenekler olarak öne çıkmaktadır.

2.3.1.2 Yazılım Fizibilitesi

Projenin geliştirilmesi için gerekli olan işletim sistemi olarak Windows veya Linux tabanlı sistemler tercih edilebilir. Sistemin verileri hafif, hızlı ve kolay yönetilebilir olması için SQLite veritabanı yönetim sistemi kullanılması uygundur. Web tabanlı işlemler için yerel olarak çalıştırılabilen basit ve esnek web sunucusu araçları (Flask veya FastAPI gibi) kullanılacaktır. Uygulama geliştirme dili olarak, geniş kütüphane desteği ve kolay kullanılabilirliği açısından Python dili tercih edilmiştir. Geliştirme ortamı olarak, kolay entegrasyon yetenekleri, geniş eklenti desteği ve kullanıcı dostu arayüzü nedeniyle Visual Studio Code kullanılması uygundur. Veri kazıma (scraping) işlemleri için Selenium ve BeautifulSoup araçları tercih edilmiştir. İçerik üretimi ve optimizasyon amacıyla OpenAI API entegrasyonu planlanmıştır.

2.3.2 Yasal Fizibilite

Projenin yasal fizibilitesi kapsamında geliştirilen sistem, mevcut kanun ve yönetmeliklerle uyumluluk açısından incelenmiştir. Projede kullanılan veri kazıma (scraping) işlemleri açısından, hedeflenen platformun (Amazon) kullanım koşulları ve yasal düzenlemeleri dikkate alınmalıdır. Amazon'un kullanım şartlarında otomatik veri kazıma faaliyetleri belirli kısıtlamalara tabidir. Bu bağlamda, projenin ilk aşamasında yalnızca kişisel ve akademik amaçlarla kullanılması ve veri elde etme işlemlerinin kamuya açık verilerle sınırlı kalması halinde herhangi bir yasal sorun teşkil etmemektedir.

Ayrıca, projede kullanılacak tüm yazılım ve geliştirme araçları açık kaynak kodlu veya gerekli lisanslara sahip olduğundan patent veya telif haklarını ihlal edecek herhangi bir durum söz konusu değildir. Kullanılan API hizmetleri (örneğin OpenAI API), gerekli lisans anlaşmaları kapsamında kullanılacaktır.

Sonuç olarak, projenin mevcut haliyle uygulanmasında herhangi bir hukuki engel bulunmamakla birlikte, projenin ilerleyen aşamalarında ticari kullanıma geçilmesi durumunda, özellikle Amazon gibi platformların kullanım şartları daha detaylı biçimde değerlendirilerek, ilgili lisansların veya izinlerin alınması gerekebilecektir.

2.3.3 Ekonomik Fizibilite

Ekonomik fizibilite kapsamında, projenin geliştirilmesi için ortaya çıkan gider kalemleri detaylandırılarak projenin toplam maliyeti hesaplanmıştır. Bu hesaplamada yazılım, donanım, iş gücü ve gerekli diğer maliyet unsurları değerlendirilmiştir. Projede temel yazılım araçları açık kaynaklı olduğundan, lisanslama giderleri bulunmamaktadır. Donanım maliyetleri ise projenin gerektirdiği donanım ve sunucu hizmetlerine yönelik giderlerden oluşmaktadır. Aşağıdaki tabloda projeye ait gider kalemleri belirtilmiştir:

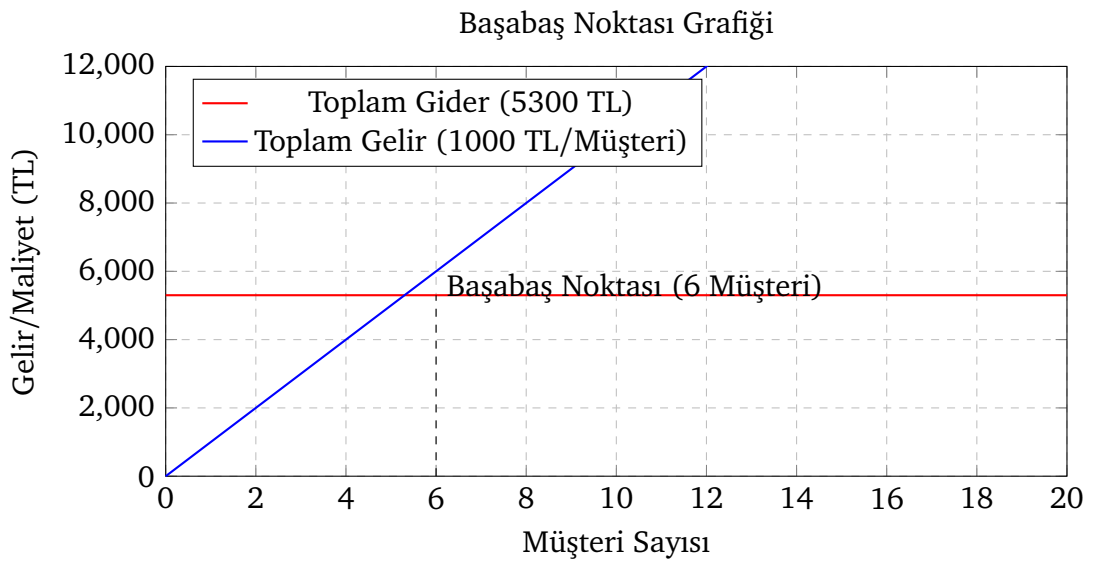
Projenin geliştirilmesi sürecinde ortaya çıkacak teknik fizibilite (yazılım, donanım ve iletişim), iş gücü ve zaman fizibilitesi ile yasal fizibilite kapsamında doğacak tüm harcamalar detaylandırılmıştır. Tahmini maliyet tablosu Tablo 2.1 altında verilmiştir.

Tablo 2.1 Detaylı Ekonomik Fizibilite Tablosu

Kalem	Maliyet (TL)
Yazılım Geliştirme Ortamı (VSCode)	Ücretsiz
Python, Selenium, BeautifulSoup	Ücretsiz
Veritabanı Hizmeti (Aylık)	500 TL
Sunucu Hizmeti (Aylık)	800 TL
OpenAI API (Aylık)	1,500 TL
Yazılımcı Ücretleri (Aylık)	Ücretsiz
İnternet Bağlantı Ücreti (Aylık)	500 TL
Diğer Ek Yazılım Araçları	1,000 TL
Beklenmeyen Giderler	1,000 TL
Toplam Aylık Gider	5,300 TL
Yıllık Toplam Gider (12 Ay)	63,600 TL

Piyasada bulunan alternatif yazılımlar Helium10 (ortalama aylık 3.100 TL) ve JungleScout (ortalama aylık 2.200 TL) göz önüne alınarak, projenin pazara rekabetçi ve kullanıcı dostu fiyatlandırmayla giriş yapması hedeflenmiştir. Projenin aylık abonelik bedeli olarak 1000 TL belirlendiğinde, aylık toplam 5.300 TL gider göz önüne alındığında, başabaş noktasına ulaşmak için yaklaşık 6 müşteriye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu müşteri sayısı ile projenin aylık maliyetleri karşılanacak ve 6 müşteriden sonra kar elde edilmeye başlanacaktır.

Başabaş noktası grafiği Şekil 2.5'te gösterilmektedir.

**Şekil 2.5** Projenin Başabaş Noktası Grafiği

Referanslar

- [1] Ö. F. Göçgün and A. Onan, “Amazon ürün değerlendirmeleri üzerinde derin öğrenme/makine öğrenmesi tabanlı duygu analizi yapılması,” *Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi*, no. 24, pp. 445–448, 2021. DOI: 10.31590/ejosat.902674.
- [2] E. Adalı and Ü. Sıgır, “E-ticaret sektöründe kullanılan dijital pazarlama araçlarının şirketlerin marka değerine etkileri üzerine nitel bir araştırma,” *Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi*, vol. 15, no. 1, pp. 93–140, 2022.

BİRİNCİ ÜYE

İsim-Soyisim: ALPEREN KAYIM

Doğum Tarihi ve Yeri: 09.09.2003, İstanbul

E-mail: alperen.kayim@std.yildiz.edu.tr

Telefon: 0536 895 92 83

Staj Tecrübeleri:

Proje Sistem Bilgileri

Sistem ve Yazılım: Windows İşletim Sistemi, Google Chrome (Manifest V3), TypeScript, CSS / TailwindCSS, Webpack veya Vite, Python FastAPI, requests, BeautifulSoup ,Selenium, PostgreSQL, Supabase (opsiyonel), OpenAI API (GPT-4), Matplotlib / Chart.js / Recharts, Vercel, DigitalOcean Droplet veya AWS EC2, AWS RDS, Crontab veya APScheduler

Gerekli RAM: 8GB

Gerekli Disk: 128GB